

0.27.1. Le carré avec deplace — de base, ailleurs

Le 0.27 à partir de (9, 0), avec le B : diagonale puis carré, à droite de l'écran.

1. Ce qu'il faut comprendre

C'est le 0.27, avec une autre lettre, le **B** (`ALPHABET[1]`, la 2e lettre), et une autre place : le **départ (9, 0)** : la diagonale finit en (14, 5), le carré va jusqu'en (19, 10), le bord droit.

C'est la **version de base** : une seule lettre, à la deuxième place. Le 0.27.2 met les deux ensemble.

Les fonctions de cette leçon — et le tuto de chacune

- `#include <deplace>` → [0.25.3. La fonction deplace\(\) — avancer sur les deux axes](#)
- `#include <ALPHABET>` → [0.1.4. ALPHABET — les lettres de la police](#)

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **1269 octets** de cartouche.

Ce que le compilateur y a gravé, nommé — chaque morceau, sa taille, qui l'a demandé — et ce qu'il a laissé, parce que rien ne l'appelle :

Gravé dans la cartouche :

```
démarrage      63 o ← la console, à l'allumage - la mise en route de la console
deplace()      236 o ← main() - une fonction fournie par le langage
main()         148 o ← démarrage - ta fonction
VBlank         8 o ← la console, à chaque image - compte les images, 60 fois par seconde
AttendreImage  28 o ← image() - attend l'image suivante
AttendreVBlank 16 o ← démarrage - attend que l'écran soit libre
AttendreAcces  12 o ← EffacerCases - attend de pouvoir écrire une case
AdresseCase    10 o ← poser(), effacer() - trouve l'adresse d'une case de l'écran
EffacerCases   12 o ← effacer() - efface des cases
CopierTuiles   18 o ← démarrage - copie les lettres et les dessins en mémoire vidéo
EffacerCarte   14 o ← démarrage - vide les deux cartes de l'écran
Tuiles        704 o ← CopierTuiles - la police entière
```

Lettres gravées : toutes (`poser()` reçoit un numéro calculé)

Pas gravé (jamais appelé) : `AvancerAirs`, `AttendreFinVBlank`, `EcrireTexte`, `EcrireNombre`, `Diviser`, `Reste`, `Multiplier`, `DecalerGauche`, `DecalerDroite`, `RangerLutins`, `InstallerTransfert`, `Hasard`, `EffacerFond`, `EffacerPanneau`, `LireManette`, `DonneesTransfert`, `Notes`

Fonctions du langage appelées :

```
poser()    x 2    26 o sur place, dans deplace() + AdresseCase (10 o)
effacer() x 1    15 o sur place, dans deplace() + AdresseCase (10 o), EffacerCases (12 o)
image()    x 2     6 o sur place, dans deplace(), main() + AttendreImage (28 o)
```

Tes fonctions appelées :

```
deplace() x 5   111 o sur place, dans main()
```

1. CE QUE LE PROGRAMME RACONTE DE LUI-MÊME

```
#include <deplace>    // fait avancer une tuile sur les deux axes
#include <ALPHABET>    // les lettres de la police : ALPHABET[0] est le A
```

2. UNE VARIABLE — X

```
uint8_t x = 9;        // la colonne du B
```

3. UNE VARIABLE — Y

```
uint8_t y = 0;      // sa ligne
```

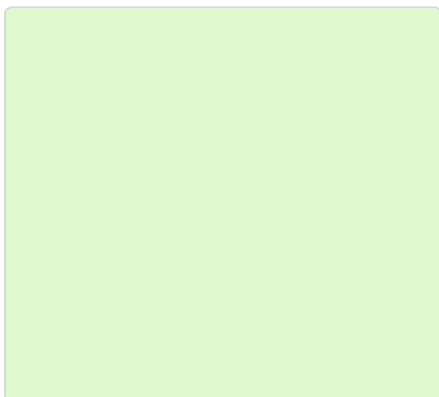
4. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

```
int main() {          // Le programme commence ici.
    // deplace(colonne, ligne, tuile, pasX, pasY) : bouge sur les DEUX axes à la fois.
    // Un 0 : cet axe ne bouge pas. La console range l'arrivée dans x et y.
    // Le changement : le B (ALPHABET[1]) part de (9, 0).
    //                pasX pasY
    deplace(x, y, ALPHABET[1], 5, 5);    // la diagonale : (14, 5)
    deplace(x, y, ALPHABET[1], 5, 0);    // à droite      : (19, 5)
    deplace(x, y, ALPHABET[1], 0, 5);    // en bas       : (19, 10)
    deplace(x, y, ALPHABET[1], -5, 0);   // à gauche     : (14, 10)
    deplace(x, y, ALPHABET[1], 0, -5);   // en haut      : (14, 5)

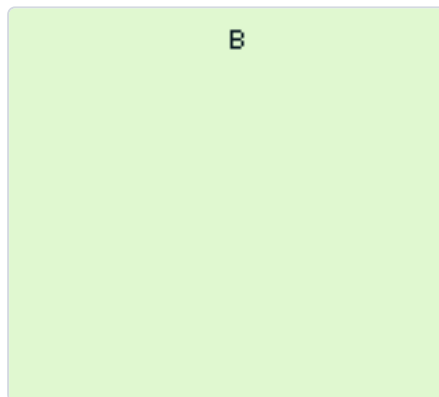
    while (true) {      // La boucle de jeu, pour toujours :
        image();        // attendre l'image suivante. Le B est en (14, 5).
    }
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

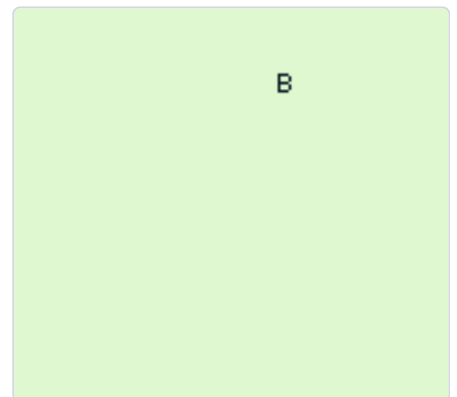
La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



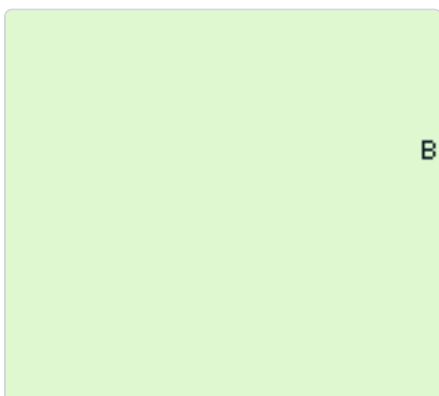
la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



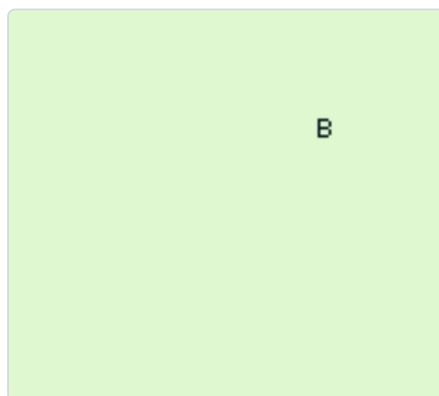
un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20



au bout d'une seconde — image 60



au bout de trois secondes — image 180



au bout de sept secondes — image 420

4. Ce qu'on doit voir

Un B qui descend en biais puis fait un carré, contre le bord droit.

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

✓ le B passe par (19, 10)

✓ le B finit en (14, 5) (14,5)

Ensuite : **0.27.2. Le carré avec deplace — doublé, deux positions** — chapitre 0 : Avant tout. · gameboy3 — écrire une cartouche Game Boy en C++